Prof Wihi Mohamed

Les fonctions logarithmes

2BAC — 2e année du baccalauréat | Semestre 1 | Durée : 16 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Définir la fonction logarithme népérien et connaître ses propriétés algébriques.
- Résoudre des équations et inéquations avec $\ln$.
- Connaître les limites de référence et étudier des fonctions comportant $\ln$.
- Dériver $\ln|u|$ et calculer des primitives de $\dfrac{u'}{u}$.
- Connaître la fonction logarithme de base a et le logarithme décimal.

Prérequis

- Primitives ; dérivation ; limites et continuité.
- Fonction réciproque.

I. Définition

Définition

La fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ est continue sur $]0;+\infty[$; elle y admet donc une unique primitive qui s'annule en 1. Cette primitive est la fonction **logarithme népérien**, notée $\ln$.

Propriété — Conséquences immédiates

- $\ln$ est définie et dérivable sur $]0;+\infty[$, et $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$.
- $\ln 1 = 0$.
- Comme $\dfrac{1}{x} > 0$, $\ln$ est **strictement croissante** sur $]0;+\infty[$: pour $a > 0$ et $b > 0$,

$$\ln a = \ln b \iff a = b \qquad \ln a < \ln b \iff a < b.$$

- $\ln x > 0 \iff x > 1$ et $\ln x < 0 \iff 0 < x < 1$.

Définition — Le nombre e

L'unique réel e tel que $\ln e = 1$ est appelé **nombre de Néper** ; $e \approx 2{,}718$.

II. Propriétés algébriques

Théorème

Pour tous réels $a > 0$, $b > 0$ et tout rationnel r :

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b \qquad \ln\frac{1}{a} = -\ln a \qquad \ln\frac{a}{b} = \ln a - \ln b \qquad \ln a^r = r\ln a.$$

En particulier $\ln\sqrt{a} = \dfrac{1}{2}\ln a$.

Démonstration — $\ln(ab) = \ln a + \ln b$

Pour $b > 0$ fixé, $g(x) = \ln(bx) - \ln x$ a pour dérivée $\dfrac{b}{bx} - \dfrac{1}{x} = 0$ sur $]0;+\infty[$; g est constante et $g(1) = \ln b$. Donc $\ln(bx) = \ln x + \ln b$.

Exemple

$\ln 8 - \ln 2 = \ln 4 = 2\ln 2$; $\ln\sqrt{e^3} = \dfrac{3}{2}$; $A = \ln\left(\sqrt{5}-2\right) + \ln\left(\sqrt{5}+2\right) = \ln(5-4) = 0$.

Méthode — Équations et inéquations

1. Déterminer le **domaine** où l'équation a un sens (arguments des $\ln$ strictement positifs).
2. Se ramener à $\ln A = \ln B$ (ou $\ln A < \ln B$), puis à $A = B$ (ou $A < B$).
3. Garder les solutions qui appartiennent au domaine.

Exemple

- $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln 3$: domaine $x > 1$; $\ln\left(x^2-1\right) = \ln 3 \iff x^2 = 4$; seul $x = 2$ convient.
- $\ln(2x-1) \leq 0$: domaine $x > \dfrac{1}{2}$; $\ln(2x-1) \leq \ln 1 \iff 2x-1 \leq 1 \iff x \leq 1$. $S = \left]\dfrac{1}{2};1\right]$.
- $\ln x = 2 \iff x = e^2$ (car $\ln e^2 = 2$).

III. Limites

Théorème

$$\lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty \qquad \lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \qquad \lim_{x\to 0^+} x\ln x = 0 \qquad \lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1 \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

Plus généralement, pour $n \in \mathbb{N}^*$: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^n} = 0$ et $\lim\limits_{x\to 0^+} x^n \ln x = 0$.

Remarque

Ces limites traduisent que, en $+\infty$, x « l'emporte » sur $\ln x$. Les deux dernières viennent de ce que $\ln'(1) = 1$.

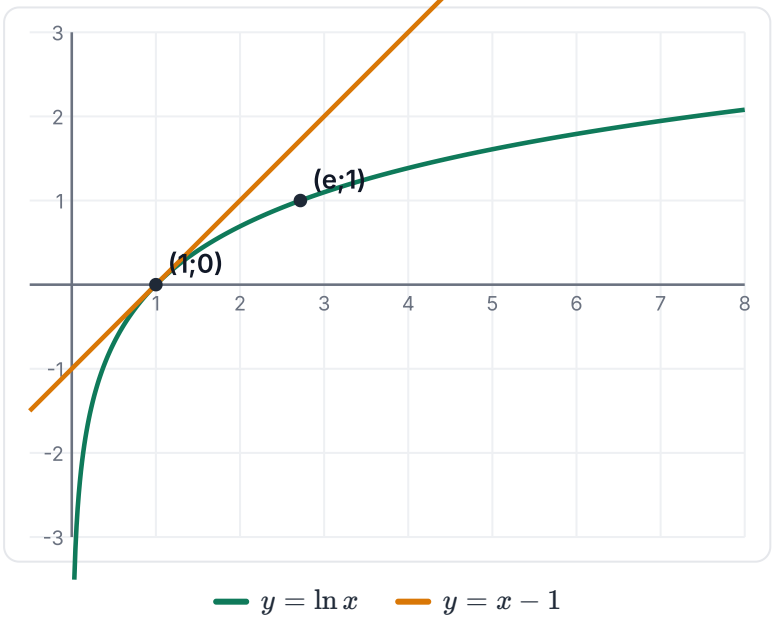
Exemple

- $\lim\limits_{x\to+\infty} (x - \ln x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x\left(1 - \dfrac{\ln x}{x}\right) = +\infty$.
- $\lim\limits_{x\to 0^+} \left(x^2 - x\ln x\right) = 0$.
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x+1)}{\ln x} = \lim \dfrac{\ln x + \ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\ln x} = 1$.

IV. Étude de la fonction $\ln$

Propriété

- $\ln$ est continue et strictement croissante sur $]0;+\infty[$, de limites $-\infty$ en 0^+ et $+\infty$ en $+\infty$: c'est une bijection de $]0;+\infty[$ sur $\mathbb{R}$.
- L'axe des ordonnées est **asymptote verticale** ; en $+\infty$, $\dfrac{\ln x}{x} \to 0$. **branche parabolique** de direction l'axe des abscisses.
- $(\ln x)'' = -\dfrac{1}{x^2} < 0$: la courbe est **concave** ; elle est en dessous de sa tangente $y = x - 1$ en $(1;0)$, d'où $\ln x \le x - 1$ pour tout $x > 0$.



Courbe de $\ln$ et sa tangente $y = x - 1$ au point $(1;0)$.

V. Dérivée de $\ln|u|$ et primitives de $\dfrac{u'}{u}$

Théorème

Si u est dérivable et ne s'annule pas sur un intervalle I, alors $x \mapsto \ln|u(x)|$ est dérivable sur I et

$$(\ln|u|)' = \frac{u'}{u}.$$

Par conséquent, les primitives de $\dfrac{u'}{u}$ sur I sont les fonctions $x \mapsto \ln|u(x)| + c$. En particulier, $\ln|x|$ est une primitive de $\dfrac{1}{x}$ sur $]-\infty;0[$ et sur $]0;+\infty[$.

Exemple

- $f(x) = \ln\left(x^2+1\right)$: $f'(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$.
- $g(x) = \ln\left|\dfrac{x-1}{x+2}\right|$: $g'(x) = \dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x+2}$.
- Une primitive de $\dfrac{3x^2}{x^3+1}$ sur $]-1;+\infty[$ est $\ln\left(x^3+1\right)$; une primitive de $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ sur $\left]-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right[$ est $-\ln(\cos x)$.

VI. Logarithme de base a

Définition

Soit $a > 0$ et $a \neq 1$. La fonction **logarithme de base** a est définie sur $]0;+\infty[$ par

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

Le **logarithme décimal** est $\log x = \log_{10} x = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$; on a $\log 10^n = n$.

Propriété

$\log_a$ vérifie les mêmes propriétés algébriques que $\ln$; $\log_a a = 1$; $\log_a$ est croissante si $a > 1$ et décroissante si $0 < a < 1$; $(\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a}$.

Exemple

$\log_2 32 = \dfrac{\ln 32}{\ln 2} = 5$; $\log 0{,}001 = -3$. Le pH d'une solution est $-\log[H_3O^+]$.

Exercices

Exercice 1 — Simplifications

Simplifier : $A = \ln 12 - 2\ln 2 - \ln 3$; $B = \ln\left(e^2\sqrt{e}\right)$; $C = \ln\dfrac{1}{8} + 3\ln 2$.

Exercice 2 — Équations et inéquations

Résoudre : $\ln(x+3) = \ln(2x-1)$; $\ln x + \ln(x-2) = \ln 3$; $(\ln x)^2 - \ln x - 2 = 0$; $\ln(x+2) \leq \ln(4-x)$.

Exercice 3 — Limites

Calculer : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$ (poser $X = \sqrt{x}$) ; $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{1}{x} + \ln x\right)$; $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+2x)}{x}$.

Exercice 4 — Étude

Soit $f(x) = x - 1 - \ln x$ sur $]0;+\infty[$.

1. Calculer les limites aux bornes.
2. Étudier les variations de f ; en déduire que $\ln x \leq x - 1$ pour tout $x > 0$.

Exercice 5 — Dérivées et primitives

1. Dériver $f(x) = x\ln x - x$ et $g(x) = \ln\left(\sqrt{x^2+1}\right)$.
2. Déterminer une primitive de $h(x) = \dfrac{2x-3}{x^2-3x+5}$ et de $k(x) = \dfrac{1}{x\ln x}$ sur $]1;+\infty[$.

Exercice 6 — Série — équations et inéquations

Résoudre : $\ln(x+1) + \ln(x-1) = \ln 3$; $(\ln x)^2 - \ln x - 2 = 0$; $\ln(2x-1) \leq 0$.

Exercice 7 — Série — étude de $x\ln x$

Soit $f(x) = x\ln x$ sur $]0;+\infty[$.

1. Calculer $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. Étudier les variations de f et préciser son minimum.

Exercice 8 — Approfondissement — problème type bac

Soit $f(x) = x - 1 - \dfrac{\ln x}{x}$ sur $]0;+\infty[$.

1. Soit $g(x) = x^2 - 1 + \ln x$. Étudier les variations de g, calculer $g(1)$ et en déduire le signe de g.
2. Montrer que $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^2}$ et dresser le tableau de variations de f.
3. Montrer que la droite $(D) : y = x - 1$ est asymptote à (C_f) en $+\infty$ et étudier leur position relative.

Exercice 9 — Approfondissement — inégalité classique

1. Montrer que pour tout $x > 0$: $\ln x \leq x - 1$.
2. En déduire que pour tout entier $n \geq 1$: $\ln\left(1 + \dfrac{1}{n}\right) \leq \dfrac{1}{n}$, puis que $\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n \leq e$.

Exercice 10 — Série d'entraînement — simplifications

Simplifier : $A = \ln 8 - 3\ln 2$; $B = \ln(\sqrt{e}) + \ln\dfrac{1}{e^2}$; $C = \ln\left(2+\sqrt{3}\right) + \ln\left(2-\sqrt{3}\right)$; $D = \log_{10}(1000)$; $E = \log_2(32)$.

Exercice 11 — Série d'entraînement — domaines et équations

1. Déterminer le domaine de définition de : $f(x) = \ln(3-x)$; $g(x) = \ln\left(x^2 - 4\right)$; $h(x) = \ln\dfrac{x+1}{x-2}$.
2. Résoudre : $\ln(2x-1) = \ln(x+3)$; $\ln x + \ln(x-3) = \ln 4$; $\ln(x+2) < 0$.

Exercice 12 — Série d'entraînement — limites

Calculer : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^2}$; $\lim\limits_{x\to 0^+} x^2 \ln x$; $\lim\limits_{x\to+\infty} (x - \ln x)$; $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\ln x}{x-1}$; $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+3x)}{x}$.

Exercice 13 — Série d'entraînement — dérivées et primitives

1. Dériver : $f(x) = \ln\left(x^2+1\right)$; $g(x) = x\ln x - x$; $h(x) = (\ln x)^3$.
2. Déterminer une primitive de : $\dfrac{1}{x+2}$ sur $]-2;+\infty[$; $\dfrac{\ln x}{x}$; $\dfrac{1}{x\ln x}$ sur $]1;+\infty[$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$A = \ln\dfrac{12}{4\times 3} = 0$; $B = 2 + \dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{2}$; $C = -3\ln 2 + 3\ln 2 = 0$.

Corrigé de l'exercice 2

- Domaine $x > \dfrac{1}{2}$: $x + 3 = 2x - 1$, $x = 4$.
- Domaine $x > 2$: $x^2 - 2x = 3$, $x = 3$ ou $x = -1$; $S = \{3\}$.
- $X = \ln x$: $X^2 - X - 2 = 0$, $X = 2$ ou $X = -1$; $S = \left\{e^2; e^{-1}\right\}$.
- Domaine $-2 < x < 4$: $x + 2 \leq 4 - x$, $x \leq 1$; $S =]-2;1]$.

Corrigé de l'exercice 3

- $\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}} = \dfrac{2\ln X}{X} \to 0$.
- $\dfrac{1}{x} + \ln x = \dfrac{1 + x\ln x}{x}$; le numérateur tend vers 1 et le dénominateur vers 0^+ : $+\infty$.

- $2 \times \dfrac{\ln(1+2x)}{2x} \to 2$.

Corrigé de l'exercice 4

1. En 0^+ : $-\ln x \to +\infty$, donc $f \to +\infty$. En $+\infty$: $f(x) = x\left(1 - \dfrac{1}{x} - \dfrac{\ln x}{x}\right) \to +\infty$.
2. $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{x} = \dfrac{x-1}{x}$: décroissante sur $]0;1]$, croissante sur $[1;+\infty[$; minimum $f(1) = 0$. Donc $f(x) \geq 0$, soit $\ln x \leq x - 1$.

Corrigé de l'exercice 5

1. $f'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x$; $g(x) = \dfrac{1}{2}\ln\left(x^2+1\right)$, $g'(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$.
2. $x^2 - 3x + 5 > 0$ ($\Delta < 0$) : $H(x) = \ln\left(x^2 - 3x + 5\right)$. $k = \dfrac{u'}{u}$ avec $u = \ln x > 0$: $K(x) = \ln(\ln x)$.

Corrigé de l'exercice 6

- Domaine $x > 1$: $\ln(x^2-1) = \ln 3 \iff x^2 = 4$, $x = 2$.
- $X = \ln x$: $X = 2$ ou $X = -1$, soit $x = e^2$ ou $x = e^{-1}$.
- $0 < 2x - 1 \leq 1 \iff \dfrac{1}{2} < x \leq 1$.

Corrigé de l'exercice 7

1. $\lim\limits_{0^+} x\ln x = 0$ (limite de référence) et $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$.
2. $f'(x) = \ln x + 1$, nul pour $x = e^{-1}$: f décroît sur $\left]0;\dfrac{1}{e}\right]$, croît ensuite ; minimum $f\left(\dfrac{1}{e}\right) = -\dfrac{1}{e}$.

Corrigé de l'exercice 8

1. $g'(x) = 2x + \dfrac{1}{x} > 0$: g croissante, $g(1) = 0$: $g < 0$ sur $]0;1[$ et $g > 0$ sur $]1;+\infty[$.
2. $f'(x) = 1 - \dfrac{1-\ln x}{x^2} = \dfrac{x^2 - 1 + \ln x}{x^2}$: f décroît sur $]0;1]$, croît sur $[1;+\infty[$, minimum $f(1) = 0$.
3. $f(x) - (x-1) = -\dfrac{\ln x}{x} \to 0$: asymptote. Courbe au-dessus de (D) sur $]0;1[$, en dessous sur $]1;+\infty[$, et ils se coupent en $(1;0)$.

Corrigé de l'exercice 9

1. $h(x) = \ln x - x + 1$: $h'(x) = \dfrac{1}{x} - 1$, maximum $h(1) = 0$.
2. Avec $x = 1 + \dfrac{1}{n}$: $\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right) \leq \dfrac{1}{n}$; en multipliant par n : $n\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right) \leq 1$, puis par croissance de $\exp$: $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n \leq e$.

Corrigé de l'exercice 10

$A = 0$; $B = \dfrac{1}{2} - 2 = -\dfrac{3}{2}$; $C = \ln(4-3) = 0$; $D = 3$; $E = 5$.

Corrigé de l'exercice 11

1. $]-\infty;3[$; $]-\infty;-2[\cup]2;+\infty[$; $]-\infty;-1[\cup]2;+\infty[$.
2. Domaine $x > \dfrac{1}{2}$: $2x - 1 = x + 3$, $x = 4$. Domaine $x > 3$: $x^2 - 3x - 4 = 0$, $x = 4$ ($x = -1$ rejeté). $0 < x + 2 < 1 : x \in]-2;-1[$.

Corrigé de l'exercice 12

0 ; 0 ; $x\left(1 - \dfrac{\ln x}{x}\right) \to +\infty$; 1 ; $3 \times \dfrac{\ln(1+3x)}{3x} \to 3$.

Corrigé de l'exercice 13

1. $\dfrac{2x}{x^2+1}$; $\ln x$; $\dfrac{3(\ln x)^2}{x}$.
2. $\ln(x+2)$; $\dfrac{(\ln x)^2}{2}$; $\ln(\ln x)$ (forme $\dfrac{u'}{u}$ avec $u = \ln x > 0$).